大题 03　空间向量与立体几何

明考情·知方向

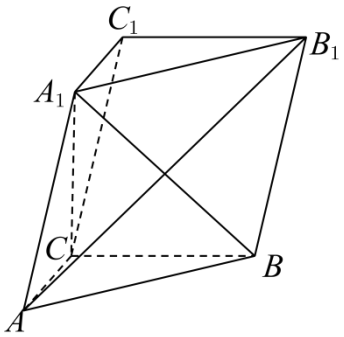
根据近几年的高考情况，空间向量与立体几何是高考中的必考知识点，解答题必然会出现，一般考查空间角问题，主要体现在线面角，面面角，以及二面角，。具体呈现方式分为常规题目以及动点问题。预计 2025 年的高考中，空间几何依然会以面面角或者是二面角的形式出现。

研大题·提能力



题型一　空间几何中的线面角

1. （24-25 高三下·山西·阶段练习）如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$BC\perp$ 平面 ACC_1A_1，$A_1C\perp AB$．

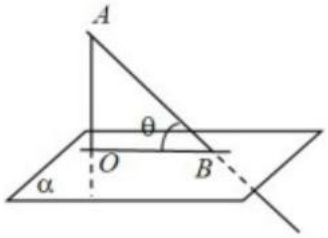


(1)求证：平面 $A_1BC\perp$ 平面 ABC；

(2)若 $A_1C=2AC=2BC$，求直线 AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值.

悟 技能

（1）垂线法求线面角（也称直接法）：先确定斜线与平面，找到线面的交点 B 为斜足；找线在面外的一点 A，过点 A 向平面 α 做垂线，确定垂足 O；连结斜足与垂足为斜线 AB 在面 α 上的投影；投影 BO 与斜线 AB 之间的夹角为线面角；把投影 BO 与斜线 AB 归到一个三角形中进行求解（可能利用余弦定理或者直角三角形）.



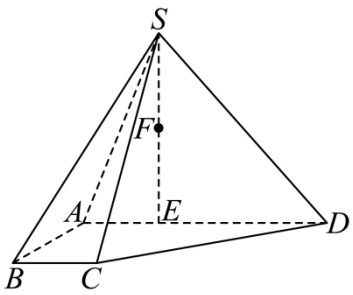
（2）公式法求线面角（也称等体积法）：用等体积法，求出斜线 PA 在面外的一点 P 到面的距离，利用三角形的正弦公式进行求解. 公式为：$sin\theta=\frac{h}{l}$，其中θ是斜线与平面所成的角，h是垂线段的长，l是斜线段的长.

2、向量法求线面角：设 $\overrightarrow{n_1}$ 是直线 l 的方向向量，$\overrightarrow{n_2}$ 是平面 α 的法向量，直线与平面的夹角为 θ.则

$$\sin\theta=\left|\cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>\right|=\left|\frac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|\left|\overrightarrow{n_2}\right|}\right|.$$

磨 变式

1（2025·山东淄博·一模）如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，$BC//AD$，$AB=BC=1$，点 E 在 AD 上，且 $SE\perp AD, AE=1, DE=2$.



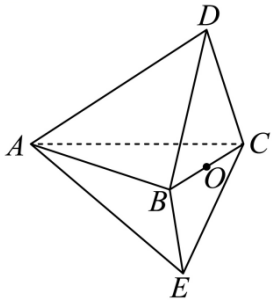
(1)点 F 在线段 SE 上，且 BF // 平面 SCD，证明：F 为线段 SE 的中点；

(2)若 $AB\perp$ 平面 SAD, SD 与平面 SAB 所成的角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$，求 SD 的长度.

题型二：空间几何中面面角

1（2025·山东青岛·一模）如图，在多面体 $DABCE$ 中，

$AB=AC=BC=AD=2, DB=DC=EB=EC=\sqrt{2}$，$BC$ 的中点为 O.



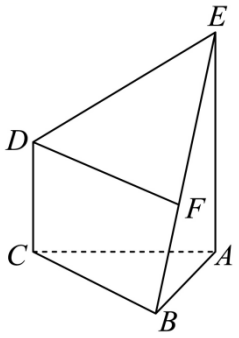
(1)求证：A, D, O, E 四点共面；

(2)若直线 DE 与平面 ACD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$，求平面 ABC 与平面 BCE 夹角的大小.

悟 技能

向量法求面面角：若 $\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}$ 分别为平面 α,β 的法向量，θ 为平面 α,β 的夹角，则 $\cos\theta=\left|\cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>\right|=\left|\dfrac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{|\overrightarrow{n_1}||\overrightarrow{n_2}|}\right|$. 即可。注意面面角的范围是 0 到 90

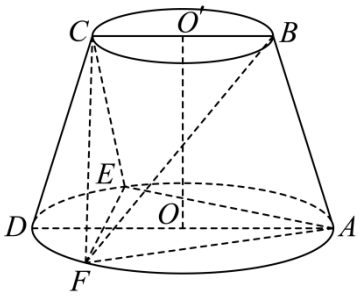
磨 变式 （2025·新疆乌鲁木齐·一模）如图，EA 和 DC 都垂直于平面 ABC，且 $EA=2DC$，F 是线段 BE 上一点.



(1)若 $DF//$ 平面 ABC，证明 F 是 BE 的中点；

(2)若 $AB=BC=CD$，$AB\perp BC$，平面 DEF 与平面 ACF 夹角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$，求 $\dfrac{BF}{FE}$.

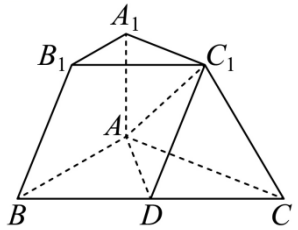
2（24-25 高三下·河北·开学考试）如图所示，在圆台 $O'O$ 中，四边形 $ABCD$ 为过 $O'O$ 的圆台截面，$\triangle AEF$ 为底面圆 O 的内接正三角形.



(1)证明：平面 $CEF\perp$ 平面 $ABCD$；

(2)若 $AD=2AB=2BC$，求平面 ABF 和平面 CEF 夹角的余弦值.

3（2025·河北唐山·一模）如图，在三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1\perp$ 底面 $ABC, A_1B_1=1, AB=AC=2, D$ 为 BC 的中点，$AC\perp C_1D$.

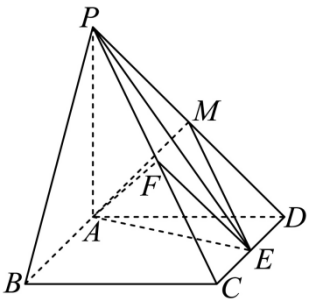


(1)证明：$AC\perp AB$；

(2)若 $AA_1=\sqrt{2}$，求平面 BCC_1B_1 与平面 ADC_1 夹角的余弦值.

题型三　空间几何中的二面角

典例　（2025·山西·一模）如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=60°$，$AB=PA=2$，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，E,M,F 分别是 CD,PD,PC 的中点.



(1)证明：平面 $PAE\perp$ 平面 PCD；

(2)求二面角 $F-AE-M$ 的正弦值.

技能

几何法求二面角

（1）定义法（棱上一点双垂线法）：在二面角的棱上找一个特殊点，在两个半平面内分别过该点作垂直于棱的射线.

（2）三垂线法（面上一点双垂线法）：自二面角的一个面上一点向另外一个面作垂线，再由垂足向棱作垂线得到棱上的点（即斜足），斜足和面上一点的连线与斜足和垂足的连线所夹的角，即为二面角的平面角.

（3）垂面法（空间一点垂面法）：过空间一点作与棱垂直的平面，截二面角得两条射线，这两条射线所成的角就是二面角的平面角.

（4）射影面积法：已知平面 β 内一个多边形的面积为 S，它在平面 α 内的射影图形的面积为 $S_{射影}$，

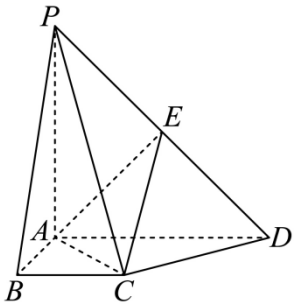
平面α和平面β所成的二面角的大小为θ，则$COS\theta=\frac{S_{射影}}{S}$.这个方法对于无棱二面角的求解很简便.

2、向量法求二面角：若$\vec{n_1},\vec{n_2}$分别为平面α,β的法向量，θ为平面α,β的夹角，则

$\cos\theta=\left|\cos<\vec{n_1},\vec{n_2}>\right|=\left|\frac{\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}\right|$．.二面角的范围是 0 到 180



1．（2025·黑龙江·二模）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$PA\perp$底面$ABCD,BC\ //\ AD,AB\perp BC,AB=BC=1,AD=AP=2$，点$E$满足$\overrightarrow{DE}=\lambda\overrightarrow{DP}(0<\lambda<1)$.

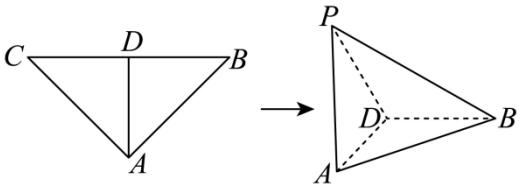


(1)若$CE\ //$平面PAB，求λ的值；

(2)若$\lambda=\frac{1}{3}$，求平面ACE与平面PCD所成的二面角的正弦值.

题型四：空间几何中的折叠问题

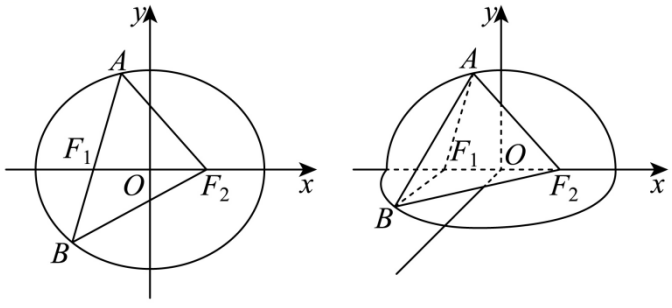
典例 1（2025·海南·三模）如图，将等腰直角三角形 ABC 沿斜边 BC 上的中线 AD 翻折，得到四面体 $PABD$.



(1)证明： $AD\perp$ 平面 PBD ；

(2)若 $AD=2, PB=2\sqrt{3}$ ，求平面 PAD 与平面 PAB 夹角的余弦值.

典例 .（2025·贵州遵义·模拟预测）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 、F_2 ，离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ，经过点 F_1 且倾斜角为 $\theta\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的直线 l 与椭圆交于 A 、B 两点（其中点 A 在 x 轴上方），且 $\triangle AF_1F_2$ 面积的最大值为 2．将平面 xOy 沿 x 轴向上折叠，使二面角 $A-F_1F_2-B$ 为直二面角，如图 1，2 所示.



折叠前

图1

折叠后

图2

(1)求椭圆 C 的标准方程；

(2)当$\theta=\frac{\pi}{4}$时，求折叠后，平面AF_1F_2与平面ABF_1所成锐二面角的余弦值；

(3)求折叠后$\triangle ABF_1$面积的最大值.

悟 技能

1.概念：将平面图形沿某直线翻折成立体图形，再对折叠后的立体图形的线面位置关系和某几何量进行论证和计算，就是折叠问题.

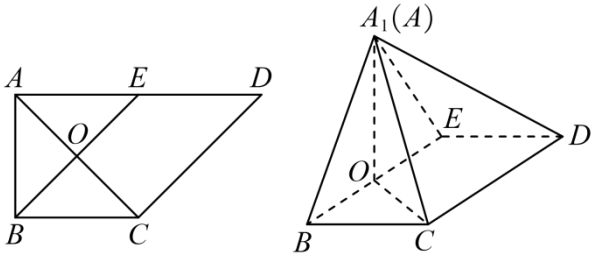
2. 折叠问题分析求解原则：

（1）折叠问题的探究须充分利用不变量和不变关系；

（2）折叠前后始终位于折线的同侧的几何量和位置关系保持不变

3 将空间图形按一定要求展开就成为平面问题，当涉及几何体表面上两点间的距离问题时，通常需要将空间图形展开转化为平面问题进行研究.

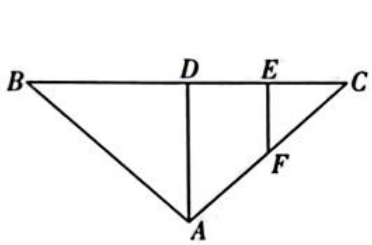
磨 变式 1 （24-25 高三下·河南南阳·开学考试）如图 1 在直角梯形$ABCD$中，$AD\parallel BC$，$\angle BAD=\frac{\pi}{2}$，$AB=BC=1$，$AD=2$，E是AD的中点，O是AC与BE的交点，将$\triangle ABE$沿BE折起到图 2 中$\triangle A_1BE$的位置，得到四棱锥A_1-BCDE.



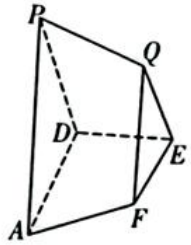
(1)证明：$CD\perp$平面A_1OC；

(2)当平面$A_1BE\perp$平面$BCDE$，求平面A_1BC与平面A_1CD夹角的余弦值.

2（24-25高三下·云南昆明·阶段练习）如图甲，在等腰直角$\mathrm{V}ABC$中，$A=90^{\circ}$，沿底边的高AD与$\square ACD$的中位线EF，分别将$\triangle ABD$和$\triangle CEF$折起到$\triangle PAD$和$\triangle QEF$的位置，如图乙，折叠过程保持$DP\ /\!/\ EQ$.



甲



乙

(1)证明：A,F,P,Q四点共面；

(2)求直线AE与平面PDF所成角的正弦的最大值.

题型五：空间几何中的动点问题

典例 1（24-25 高三下·北京顺义·阶段练习）如图 1 所示，在等腰梯形 $ABCD$，$BC//AD$，$CE\perp AD$，垂足为 E，$AD=3BC=3$，$EC=1$，将 DEC 沿 EC 折起到 $\triangle D_1EC$ 的位置，如图 2 所示，点 G 为棱 AD_1 上一个动点.

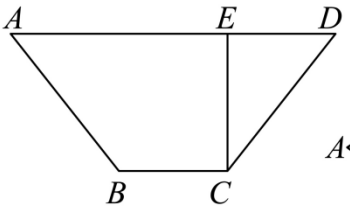


图1

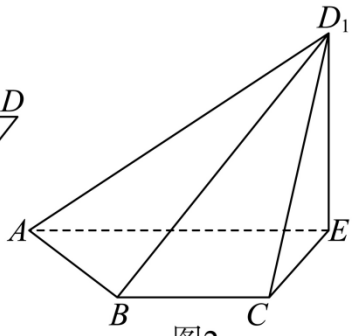


图2

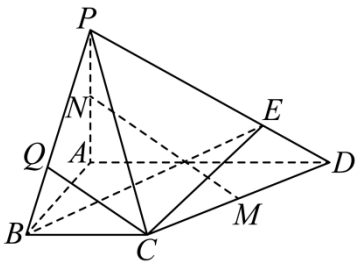
(1)求证：$CE\perp AD_1$；

(2)若平面 $D_1EC\perp$ 平面 $ABCE$；

（i）求直线 CD_1 与平面 ABD_1 所成角的正弦值；

（ii）在棱 AD_1 上是否存在点 G，使 $BG//$ 平面 D_1EC，若存在，求出 $\dfrac{AG}{AD_1}$ 的值，若不存在，请说明理由.

例2（24-25 高三下·辽宁·阶段练习）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为直角梯形，其中 $AD \parallel BC, AD=2BC, AB \perp AD, M, N$ 分别为 CD, PA 的中点，点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{QB}$.



(1)证明：$CQ \parallel MN$；

(2)若 $PA \perp$ 底面 $ABCD, PA=AB, \angle CDA=\angle PBA$，则棱 PD 上是否存在点 E，使得平面 BCE 与平面 PDC 的夹角为 30°？若存在，求 $\dfrac{DE}{DP}$ 的值；若不存在，请说明理由.

悟技能

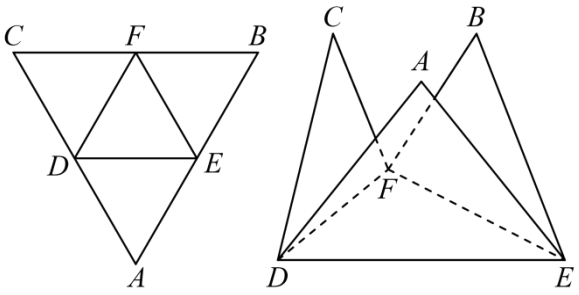
在解决探索性问题中点的存在性四，经常需要设出点的坐标，而（x，y，z）可表示空间中的任一点，使用三个变量设点需要列三个方程，导致运算量增大.为了减少变量数量，用以下设法.

1.直线（一维）上的点：用一个变量可以表示出所求点的坐标；依据：根据平面向量共线定理——若 $\vec{a}//\vec{b} \Rightarrow$ $\exists \lambda \in$R，使得 $\vec{a}=\overrightarrow{\lambda b}$

2.平面（二维）上的点：用两个变量可以表示出所求点的坐标.

3.依据：平面向量基本定理,若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线，则平面上任意一个向量 $\vec{c}$，均存在 x，y∈R，使得 $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$

磨变式 1（2025·黑龙江·一模）如图所示，正三角形 ABC 的边长为 2，D，E，F 分别是各边的中点，现将 $\triangle ADE$，$\triangle BEF$，$\triangle CDF$ 分别沿 DE，EF，DF 折起，使得 $\triangle ADE$，$\triangle BEF$，$\triangle CDF$ 所在平面均与底面 DEF 垂直.



(1)求证：平面 ABC // 平面 DEF；

(2)求二面角 $C-DA-E$ 的正弦值.

16．（2025·陕西榆林·模拟预测）如图 1，已知 $\triangle ADE$ 为等边三角形，四边形 $ABCD$ 为平行四边形，$BC=1, BD=2, BA=\sqrt{5}$.把 $\triangle ADE$ 沿 AD 向上折起，使点 E 到达点 P 位置，使得平面 $PAD\perp$ 平面 PBD，如图 2 所示.

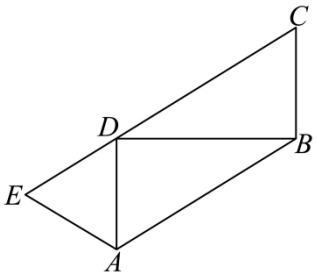


图1

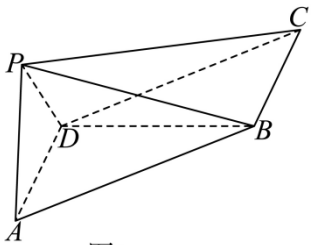


图2

(1)证明：$PA\perp BD$；

(2)求平面 APB 与平面 PBC 夹角的余弦值；

(3)当点 Q 在线段 PA（包括端点）上运动时，设直线 BQ 与平面 PAD 所成的角为 θ，求 $\tan\theta$ 的取值范围.

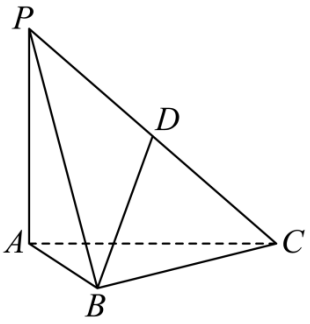
刷大题·拿高分

刷模拟 一、解答题

1.（2025·江西南昌·一模）如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABC, AB=BC=1, \angle ABC=120°, PA=AC$，$D$ 为 PC 的中点.

(1)求证：$BD\perp AC$；

(2)求 BD 与平面 PAB 所成角的正弦值.

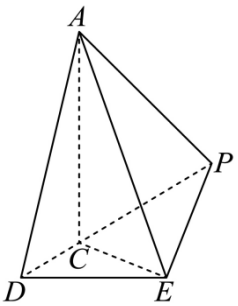


2.（24-25 高三下·江苏·开学考试）如图，在三棱锥 $P-ADE$ 中，C 为棱 PD 上一点，$AC=1, AE=\frac{2\sqrt{3}}{3}, CE=\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 $AC\perp PD$，$PD\perp DE$.

(1)证明：$AC\perp$ 平面 PDE；

(2)求四面体 $ACDE$ 的外接球的体积；

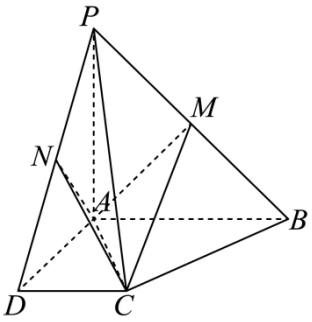
(3)若平面 CAE 与平面 ADE 夹角的余弦值为 $\frac{3\sqrt{13}}{13}$，求 DE 的长.



3．（2025·黑龙江哈尔滨·一模）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD,\angle DAB=\dfrac{\pi}{2},AB//CD$，$PA=AB=AD=2,CD=1,M$ 是线段 PB 上的动点.

(1)当 M 是线段 PB 中点时，求证：CM // 平面 PAD；

(2)设 N 是 PD 的中点，当二面角 $P-AC-M$ 的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{30}}{6}$ 时，求点 N 到平面 ACM 的距离.

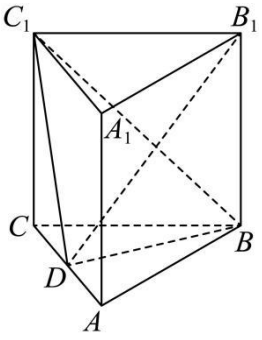


4．（2025·河北保定·模拟预测）如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 ACC_1A_1 与侧面 BCC_1B_1 均为正方形，D 为 AC 的中点，$B_1D\perp A_1C_1$.

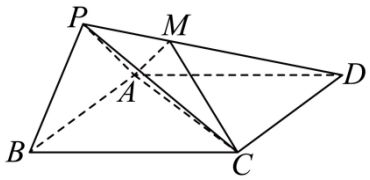
(1)证明：$CC_1\perp$ 平面 ABC；

(2)证明：平面 $BC_1D\perp$ 平面 ACC_1A_1；

(3)求二面角 $B-C_1D-B_1$ 的正弦值.



5．（24-25 高三上·江苏无锡·期末）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，四边形 $ABCD$ 为正方形，$AB=6$，$PC=PD=\sqrt{57}$，二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$，点 M 为线段 PD 上一点.

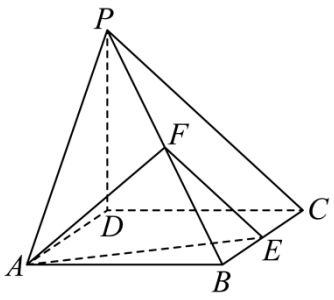


(1)证明：平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCD$.

(2)若 $MD=2PM$，求四棱锥 $M-ABCD$ 的体积.

(3)点 M 为线段 PD 上一动点，求直线 MD 与平面 AMC 所成角的正弦的最大值.

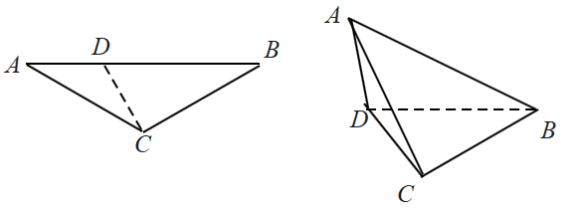
6．（24-25 高三下·广东·开学考试）如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形，$AD=PC=\sqrt{2}AB=\sqrt{2}PD, E$ 为 BC 的中点，$PB\perp AE$.



(1)证明：$PD\perp$ 平面 $ABCD$；

(2)在棱 PB 上是否存在异于端点 P,B 的点 F，使得平面 AEF 与平面 BEF 的夹角为 45°？若存在，求出点 F 的位置；若不存在，请说明理由.

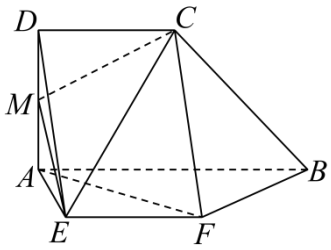
7．（24-25 高三下·山东青岛·开学考试）设三角形 ABC 满足 $b\left(1-\cos C\right)=c\cos B$，其中 a,b,c 分别为 A,B,C 的对边．



(1)证明：$AC=BC$；

(2)设三角形 ABC 中，D 为边 AB 靠近 A 的三等分点，且 $AB=3$，$\angle ACB=\dfrac{2\pi}{3}$，将三角形 ABC 向上翻折（如图），若平面 $ACD\perp$ 平面 ACB，求二面角 $B-AD-C$ 的余弦值．

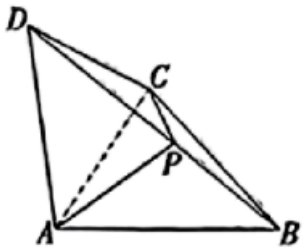
8．（24-25 高三上·山东威海·期末）如图，在以 A,B,C,D,E,F 为顶点的多面体中，平面 $ABCD\perp$ 平面 $AEFB,AD\perp AB$，$AB\parallel CD\parallel EF,AB=4,AD=CD=EF=AE=BF=2,M$ 为 AD 的中点



(1)证明：AF // 平面 EMC；

(2)在棱 BF 上是否存在一点 P，使得直线 CP 与平面 EMC 所成角的大小为 $\dfrac{\pi}{6}$．若存在，求 $\dfrac{BP}{BF}$ 的值；若不存在，请说明理由．

9．（2025·山东·一模）如图，四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 为等边三角形，且 $AB=2$，$\triangle ADC$ 为等腰直角三角形，且 $\angle ADC=90°$．



(1)当 $BD=\sqrt{7}$ 时，

（ⅰ）求二面角 $D-AC-B$ 的正弦值；

（ⅱ）当 P 为线段 BD 中点时，求直线 AD 与平面 APC 所成角正弦值；

(2)当 $BD=2$ 时，若 $\overrightarrow{DP}=\lambda\overrightarrow{DB}(0<\lambda<1)$，且 $PH\perp$ 平面 ABC,H 为垂足，CD 中点为 M,AB 中点为 N；直线 MN 与平面 APC 的交点为 G，当三棱锥 $P-ACH$ 体积最大时，求 GM 的值．

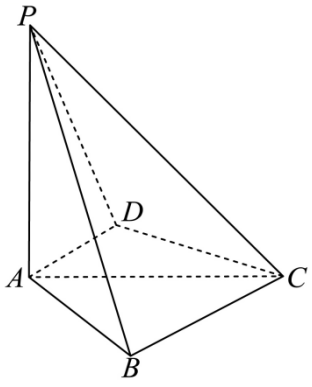
刷真题

一、解答题

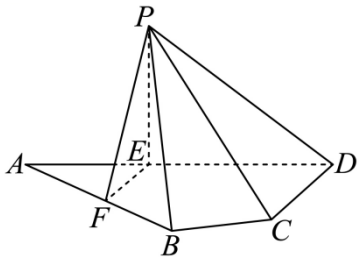
1．（2024·江苏·高考真题）如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AC=2$，$BC=1,AB=\sqrt{3}$．

(1)若 $AD\perp PB$，证明：$AD//$ 平面 PBC；

(2)若 $AD\perp DC$，且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$，求 AD．



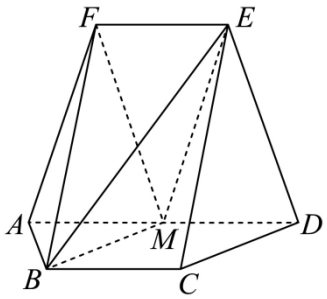
2．（2024·新课标Ⅱ卷·高考真题）如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$CD=3$，$AD=5\sqrt{3}$，$\angle ADC=90^{\circ}$，$\angle BAD=30^{\circ}$，点 E，F 满足 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$，使得 $PC=4\sqrt{3}$．



(1)证明：$EF\perp PD$；

(2)求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值．

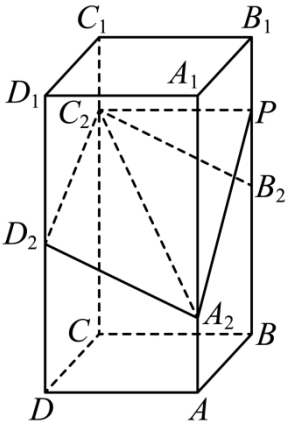
3．（2024·全国甲卷·高考真题）如图，在以 A，B，C，D，E，F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形，$EF//AD,BC//AD$，$AD=4,AB=BC=EF=2$，$ED=\sqrt{10},FB=2\sqrt{3}$，$M$ 为 AD 的中点．



(1)证明：$BM//$ 平面 CDE；

(2)求二面角 $F-BM-E$ 的正弦值．

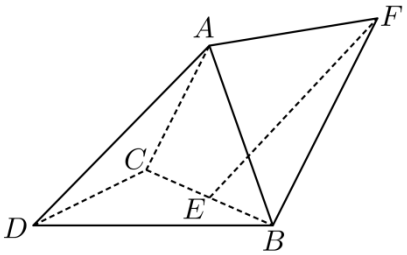
4．（2023·新课标Ⅰ卷·高考真题）如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2, AA_1=4$．点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上，$AA_2=1, BB_2=DD_2=2, CC_2=3$．



(1)证明：$B_2C_2 /\!/ A_2D_2$；

(2)点 P 在棱 BB_1 上，当二面角 $P-A_2C_2-D_2$ 为 $150°$ 时，求 B_2P．

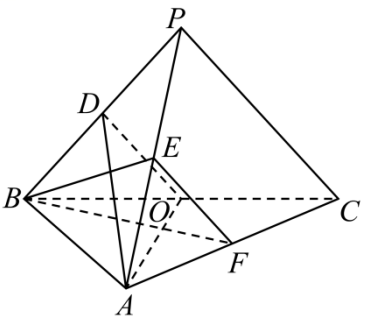
5.（2023·新课标Ⅱ卷·高考真题）如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，$DA=DB=DC$，$BD\perp CD$，$\angle ADB=\angle ADC=60^\circ$，$E$ 为 BC 的中点．



(1)证明：$BC\perp DA$；

(2)点 F 满足 $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DA}$，求二面角 $D-AB-F$ 的正弦值．

6.（2023·全国乙卷·高考真题）如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp BC$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$PB=PC=\sqrt{6}$，BP，AP，BC 的中点分别为 D，E，O，$AD=\sqrt{5}DO$，点 F 在 AC 上，$BF\perp AO$.

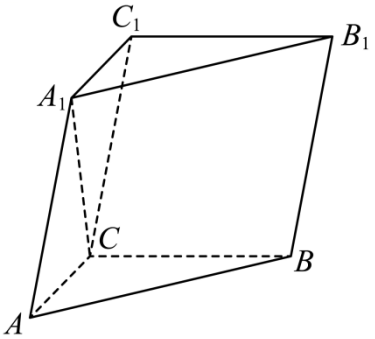


(1)证明：$EF//$平面 ADO；

(2)证明：平面 $ADO\perp$平面 BEF；

(3)求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值.

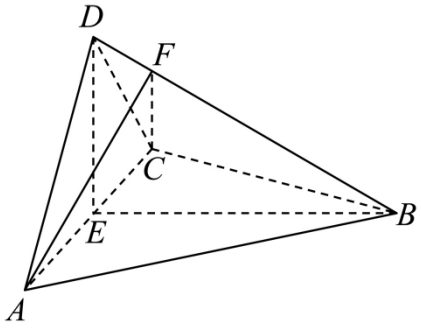
7.（2023·全国甲卷·高考真题）如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$A_1C\perp$底面 ABC，$\angle ACB=90°, AA_1=2$，A_1 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1.



(1)证明：$A_1C=AC$；

(2)已知 AA_1 与 BB_1 的距离为 2，求 AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值.

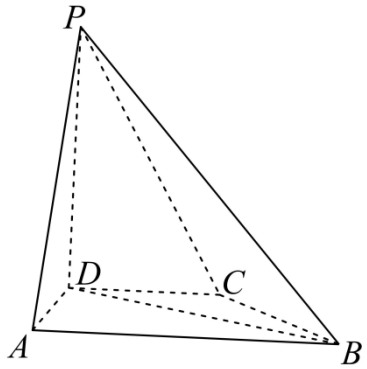
8．（2022·全国乙卷·高考真题）如图，四面体 $ABCD$ 中，$AD \perp CD, AD = CD, \angle ADB = \angle BDC$，$E$ 为 AC 的中点．



(1)证明：平面 $BED \perp$ 平面 ACD；

(2)设 $AB = BD = 2, \angle ACB = 60°$，点 F 在 BD 上，当 $\triangle AFC$ 的面积最小时，求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值．

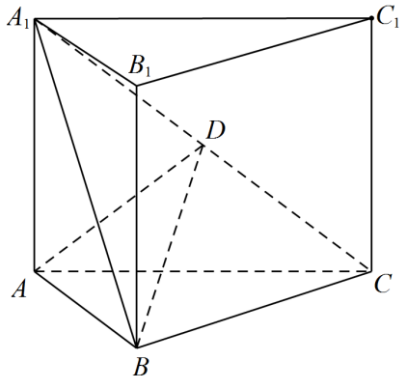
9．（2022·全国甲卷·高考真题）在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD \perp$ 底面 $ABCD, CD \parallel AB, AD = DC = CB = 1, AB = 2, DP = \sqrt{3}$．



(1)证明：$BD \perp PA$；

(2)求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值．

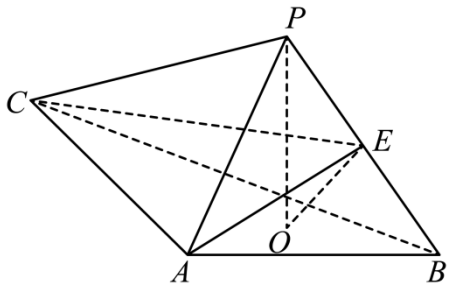
10．（2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4，$\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$．



(1)求 A 到平面 A_1BC 的距离；

(2)设 D 为 A_1C 的中点，$AA_1=AB$，平面 $A_1BC\perp$ 平面 ABB_1A_1，求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值．

11．（2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题）如图，PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高，$PA=PB$，$AB\perp AC$，E 是 PB 的中点．



(1)证明：$OE//$ 平面 PAC；

(2)若 $\angle ABO=\angle CBO=30°$，$PO=3$，$PA=5$，求二面角 $C-AE-B$ 的正弦值．